

Criterios LFS

SECCIÓN 2: INSTALACIÓN DEL LFS

Evaluación del proceso de instalación y sistema booteable

2.1 Versión de LFS utilizada

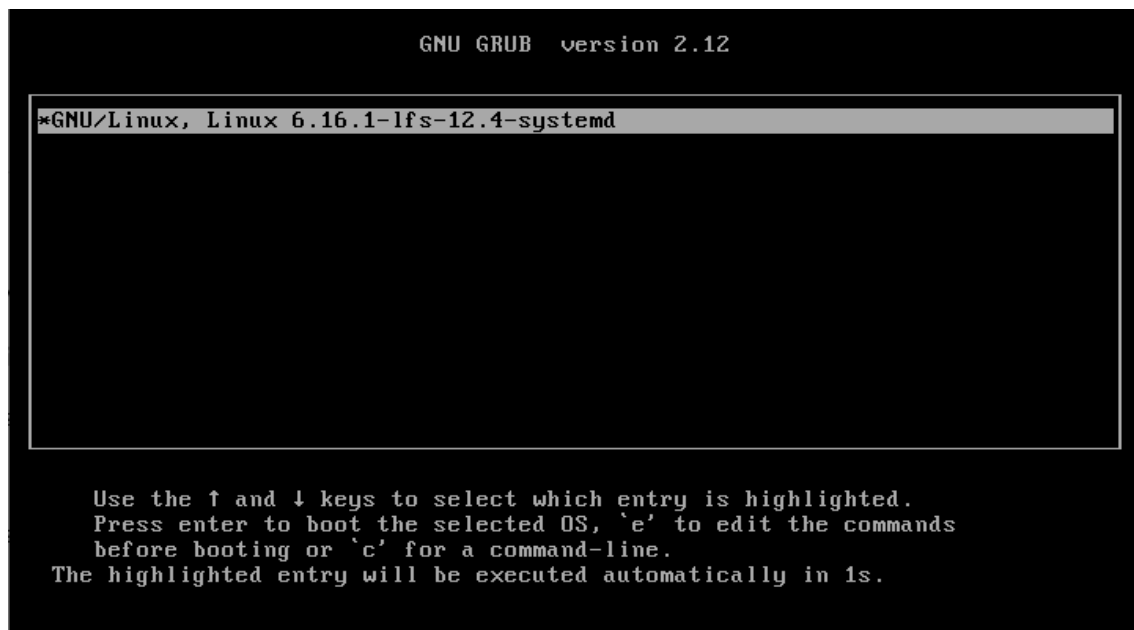
* 12.4

2.2 Versión de Rocky Linux (Host)

* Rocky Linux 10.0

2.3 Sistema Booteable

El sistema Linux From Scratch arranca de manera completamente independiente del sistema host. Se utilizó un cargador de arranque GRUB propio del LFS. El directorio /boot se emplea para almacenar los archivos del cargador de arranque y el kernel, sin contener código de arranque en su sector inicial. La partición sdb2 corresponde a una BIOS Boot Partition, requerida por el gestor de arranque GRUB en sistemas BIOS legacy cuando se emplea el esquema de particionado GPT, ya que este no dispone del espacio de arranque tradicional del MBR. El arranque se realiza seleccionando el disco del LFS desde el menú de arranque del firmware (F12), garantizando independencia total respecto a Rocky Linux.



Se puede iniciar sesión correctamente

```
Linux From Scratch 12.4-systemd
Kernel 6.16.1 on an x86_64 (tty1)

lfs login: [ 11.755404] (udev-worker) (190) used greatest stack depth: 12680 bytes left
root
Password:
No mail.
-bash-5.3# [ 333.142290] kworker/u10:0 (26) used greatest stack depth: 12232 bytes left
uname -a
Linux lfs 6.16.1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Dec 26 03:53:36 -03 2025 x86_64 GNU/Linux
-bash-5.3# cat /etc/lfs-release
12.4-systemd
-bash-5.3# cat /etc/os-release
NAME="Linux From Scratch"
VERSION="12.4-systemd"
ID=lfs
PRETTY_NAME="Linux From Scratch 12.4-systemd"
VERSION_CODENAME="LFS-S01"
HOME_URL="https://www.linuxfromscratch.org/lfs/"
RELEASE_TYPE="stable"
-bash-5.3#
```

```
Linux From Scratch 12.4-systemd
Kernel 6.16.1 on an x86_64 (tty1)

lfs login: [ 9.685259] clocksource: Long readout interval, skipping watchdog check: cs_nsec: 1364312796 wd_nsec: 1364312746
[ 11.767819] (udev-worker) (174) used greatest stack depth: 12480 bytes left
[ 333.079336] kworker/u9:1 (33) used greatest stack depth: 12424 bytes left

lfs login: root
Password:
[ 1512.452046] audit: type=1006 audit(1769140024.291:2): pid=229 uid=0 subj=kernel old-auid=4294967295 auid=0 tty=tty1 old-ses=4294967295 ses=1 res=1
[ 1512.452125] audit: type=1300 audit(1769140024.291:2): arch=c0000003 syscall=1 success=yes exit=1 a0=3 a1=7ffffdcf295a0 a2=1 a3=0 items=0 ppid=1 pid=229 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=tty1 ses=1 comm="login" exe="/usr/bin/login" subj=kernel key=(null)
[ 1512.452222] audit: type=1327 audit(1769140024.291:2): proctitle=2F62696E2F6C6F67696E002020
[ 1512.861596] audit: type=1006 audit(1769140024.702:3): pid=283 uid=0 subj=kernel old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=2 res=1
[ 1512.862479] audit: type=1300 audit(1769140024.702:3): arch=c0000003 syscall=1 success=yes exit=1 a0=7 a1=7ffffcalle460 a2=1 a3=0 items=0 ppid=1 pid=283 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=2 comm="(systemd)" exe="/usr/lib/systemd/systemd-executor" subj=kernel key=(null)
[ 1512.862896] audit: type=1327 audit(1769140024.702:3): proctitle="(systemd)"
-bash-5.3# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 50G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
├─sda2 8:2 0 1G 0 part
├─sda3 8:3 0 35G 0 part
├─sda4 8:4 0 5G 0 part [SWAP]
├─sda5 8:5 0 5G 0 part
sdb 8:16 0 50G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 50G 0 part /
├─sdb2 8:18 0 1007.5K 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
-bash-5.3# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 49G 28G 22G 42% /
devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.6G 524K 1.6G 1% /run
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-networkd.service
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /tmp
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs 796M 4.0K 796M 1% /run/user/0
-bash-5.3#
```

Sistema funcional sin depender del host

```
-bash-5.3# mount
/dev/sdb1 on / type ext4 (rw,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=4068184k,nr_inodes=1017046,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1628272k,nr_inodes=819200,mode=755)
cgroupt2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/trace type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlinks,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
tmpfs on /dev/credentials/systemd-resolved.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlinks,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
tmpfs on /run/credentials/systemd-networkd.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlinks,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nr_inodes=1048576)
tmpfs on /run/credentials/getty@tty1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlinks,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=814132k,nr_inodes=203533,mode=700)
-bash-5.3#
```

El sistema se encuentra montado sobre sus propias particiones y ejecuta su propio kernel, lo que demuestra que funciona de manera totalmente independiente del sistema host.

2.4 Documentación Técnica

Comandos principales documentados ✓

Evidencia de compilación de paquetes ✓

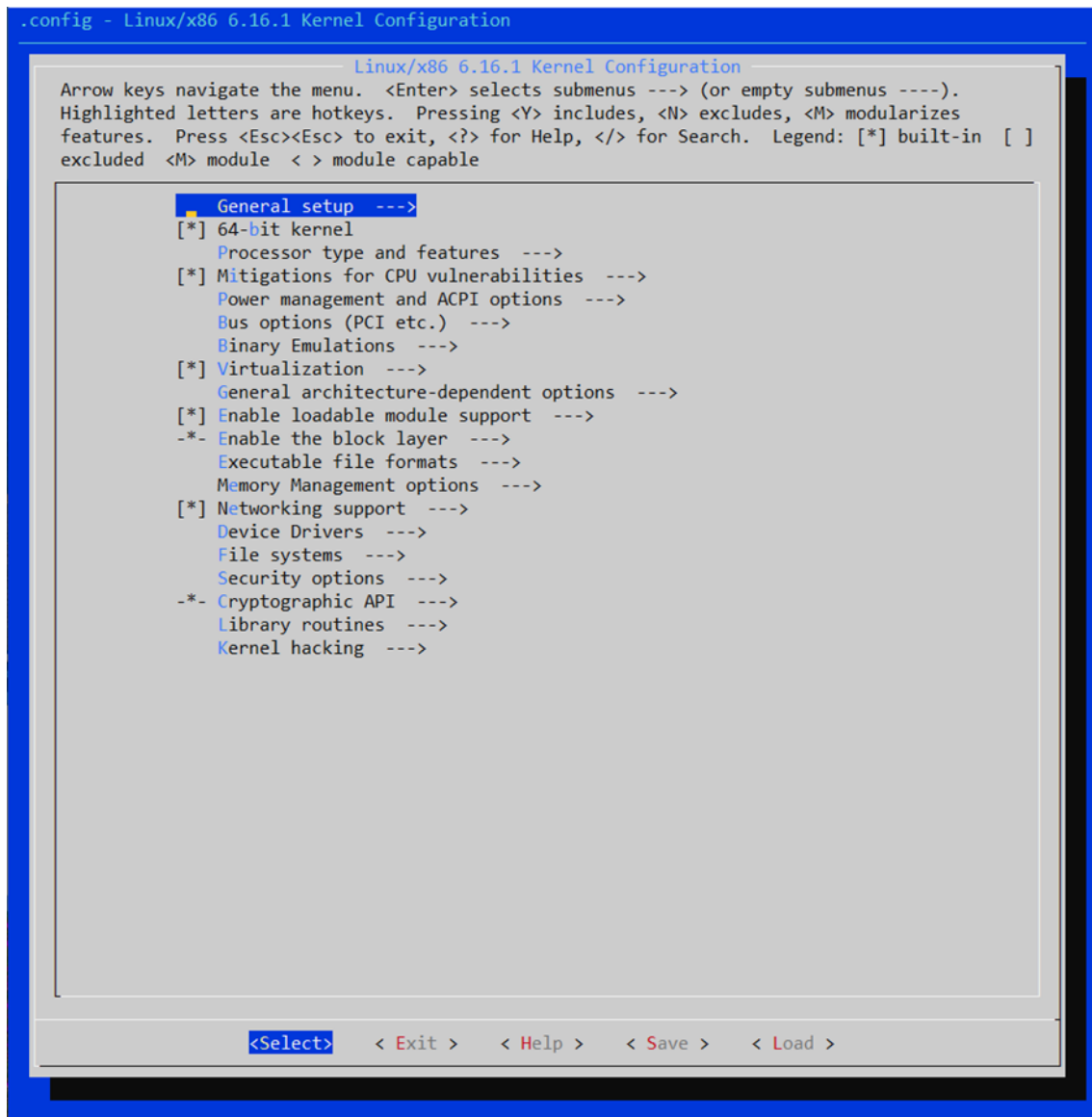
Configuración del kernel documentada

```
(lfs chroot) root:/sources# cat > /etc/fstab << "EOF"
> # Begin /etc/fstab
> # file system mount-point type options dump fsck
> # order
> PARTUUID=88f184ce-b5d4-4c99-8d7c-0a4ebeb2ce701 / ext4 defaults 1 1
> # End /etc/fstab
> EOF
(lfs chroot) root:/sources# tar -xf linux-6.16.1.tar.xz
(lfs chroot) root:/sources# cd linux-6.16.1
(lfs chroot) root:/sources/linux-6.16.1# make mrproper
(lfs chroot) root:/sources/linux-6.16.1# make defconfig
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
HOSTCC scripts/kconfig/confdata.o
HOSTCC scripts/kconfig/expr.o
LEX scripts/kconfig/lexer.lex.c
YACC scripts/kconfig/parser.tab.[ch]
HOSTCC scripts/kconfig/lexer.lex.o
HOSTCC scripts/kconfig/menu.o
HOSTCC scripts/kconfig/parser.tab.o
HOSTCC scripts/kconfig/preprocess.o
HOSTCC scripts/kconfig/symbol.o
HOSTCC scripts/kconfig/util.o
HOSTLD scripts/kconfig/conf
*** Default configuration is based on 'x86_64_defconfig'
#
# configuration written to .config
#
(lfs chroot) root:/sources/linux-6.16.1# make menuconfig
HOSTCC scripts/kconfig/mconf.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/checklist.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/inputbox.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/menubox.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/textbox.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/util.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/yesno.o
HOSTCC scripts/kconfig/mconf-common.o
HOSTLD scripts/kconfig/mconf
configuration written to .config

*** End of the configuration.
*** Execute 'make' to start the build or try 'make help'.

(lfs chroot) root:/sources/linux-6.16.1#
```

```
# Begin /etc/fstab
# file system mount-point type options dump fsck
# order
PARTUUID=88f184ce-b5d4-4c99-8d7c-0a4ebeb2ce701 / ext4 defaults 1 1
UUID=42f11214-c2d3-4843-b54f-67e6d48febba none swap sw 0 0
# End /etc/fstab
~
~
```



Configuración de GRUB documentada

```
# Begin /boot/grub/grub.cfg
set default=0
set timeout=5

insmod part_gpt
insmod ext2
set gfxpayload=1024x768x32

search --fs-uuid --set=root afcecafd-4083-4d89-892f-4dc5cb1b0896

menuentry "GNU/Linux, Linux 6.16.1-lfs-12.4-systemd" {
    linux /boot/vmlinuz-6.16.1-lfs-12.4-systemd root=PARTUUID=88f184ce-b5d4-4c99-8d7c-0a4ebe2ce701 ro
}
```

SECCIÓN 3: SYSTEMD

Evaluación de la implementación de systemd como sistema de init

3.1 Implementación de Systemd

El sistema Linux From Scratch utiliza systemd como sistema de inicialización (init), lo cual se evidencia al observar que systemd se ejecuta como PID 1, siendo el primer proceso del sistema.

```
-bash-5.3# ps -p 1
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?           00:00:02 systemd
-bash-5.3#
```

Systemd aparece como PID 1

```
-bash-5.3# pstree
systemd--dbus-daemon
        |--login--bash--pstree
        |--sshd
        |--systemd--(sd-pam)
        |--systemd-journal
        |--systemd-logind
        |--systemd-network
        |--systemd-nsresou--5*[systemd-nsresou]
        |--systemd-oomd
        |--systemd-resolve
        |--systemd-timesyn--(systemd-timesyn)
        |--systemd-udev
-bash-5.3#
```

3.2 Verificación y Evidencias

Incluye salida del comando systemctl

```
UNIT
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.1-ata4-host3-target3:0:0-3:0:0:0-block-sr0.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:03.0-net-eno0s3.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda2.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda3.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda4.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda5.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sdb-sdb1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sdb-sdb2.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sdb.device
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.0-tty-tyt90.device
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.1-tty-tyt91.device
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.2-tty-tyt92.device
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.3-tty-tyt93.device
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device
sys-devices-virtual-net-sit0.device
sys-subsystem-net-devices-eno0s3.device
sys-subsystem-net-devices-sit0.device
-.mount
dev-hugepages.mount
dev-mqueue.mount
run-user-0.mount
sys-kernel-debug.mount
sys-kernel-tracing.mount
tmp.mount
systemd-ask-password-console.path
systemd-ask-password-wall.path
init.scope
session-1.scope
dbus.service
getty@tty1.service
sshd.service
systemd-fsck-root.service
systemd-journal-flush.service
systemd-journald.service
systemd-logind.service
systemd-network-generator.service
systemd-networkd-persistent-storage.service
systemd-networkd.service
systemd-nssresourced.service
systemd-oomd.service
systemd-random-seed.service
systemd-remount-fs.service
systemd-resolved.service
systemd-sysctl.service
systemd-timesyncd.service
lines 1-49/111 46%
```

```
LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
loaded active waiting Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point
loaded active plugged VBOX_CD-ROM
loaded active plugged 82540E1 Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)
loaded active plugged VBOX_HARDDISK 1
loaded active plugged VBOX_HARDDISK 2
loaded active plugged VBOX_HARDDISK 3
loaded active plugged VBOX_HARDDISK 4
loaded active plugged VBOX_HARDDISK 5
loaded active plugged VBOX_HARDDISK
loaded active plugged VBOX_HARDDISK 1
loaded active plugged VBOX_HARDDISK BIOS\*20boot\*20partition
loaded active plugged VBOX_HARDDISK
loaded active plugged /sys/devices/platform/serial8250/serial8250:0/serial8250:0.0/tty/tyt90
loaded active plugged /sys/devices/platform/serial8250/serial8250:0/serial8250:0.1/tty/tyt91
loaded active plugged /sys/devices/platform/serial8250/serial8250:0/serial8250:0.2/tty/tyt92
loaded active plugged /sys/devices/platform/serial8250/serial8250:0/serial8250:0.3/tty/tyt93
loaded active plugged /sys/devices/virtual/misc/rfkill
loaded active plugged /sys/devices/virtual/net/sit0
loaded active plugged 82540E1 Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)
loaded active plugged /sys/subsystem/net/devices/sit0
loaded active mounted Root Mount
loaded active mounted Huge Pages File System
loaded active mounted POSIX Message Queue File System
loaded active mounted /run/user/0
loaded active mounted Kernel Debug File System
loaded active mounted Kernel Trace File System
loaded active mounted Temporary Directory /tmp
loaded active waiting Dispatch Password Requests to Console Directory Watch
loaded active waiting Forward Password Requests to Wall Directory Watch
loaded active running System and Service Manager
loaded active running Session 1 of User root
loaded active running D-Bus System Message Bus
loaded active running Getty on tty1
loaded active running OpenSSH Daemon
loaded active exited File System Check on Root Device
loaded active exited Flush Journal to Persistent Storage
loaded active running Journal Service
loaded active running User Login Management
loaded active exited Generate network units from Kernel command line
loaded active exited Enable Persistent Storage in systemd-networkd
loaded active running Network Configuration
loaded active running Namespace Resource Manager
loaded active running Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer
loaded active exited Load/Save OS Random Seed
loaded active exited Remount Root and Kernel File Systems
loaded active running Network Name Resolution
loaded active exited Apply Kernel Variables
loaded active running Network Time Synchronization
lines 111-46%
```

```
systemd-timesyncd.service
systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
systemd-tmpfiles-setup-dev.service
systemd-tmpfiles-setup.service
systemd-udev-load-credentials.service
systemd-udev-trigger.service
systemd-udevvd.service
systemd-update-utmp.service
systemd-user-sessions.service
systemd-vconsole-setup.service
user-runtime-dir@0.service
user@0.service
-.slice
system-getty.slice
system-modprobe.slice
system.slice
user-0.slice
user.slice
dbus.socket
sshd-unix-local.socket
systemd-coredump.socket
systemd-creds.socket
systemd-hostnamed.socket
systemd-initctl.socket
systemd-journald-audit.socket
systemd-journald-dev-log.socket
systemd-journald.socket
systemd-mountfsd.socket
systemd-networkd.socket
systemd-nssresourced.socket
systemd-oomd.socket
systemd-rfkill.socket
systemd-sysext.socket
systemd-udev-control.socket
systemd-udev-kernel.socket
dev-disk-by\x2duuid-42f11214\x2dc2d3\x2d4d4843\x2db54f\x2d67e6d48febba.swap
basic.target
getty.target
graphical.target
local-fs-pre.target
local-fs.target
machines.target
multi-user.target
network-pre.target
network.target
nss-lookup.target
paths.target
remote-fs.target
slices.target
lines 49-97/111 91%
```

```
loaded active running Network Time Synchronization
loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev gracefully
loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev
loaded active exited Create System Files and Directories
loaded active exited Load udev Rules from Credentials
loaded active exited Coldplug All udev Devices
loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
loaded active exited Record System Boot/Shutdown in UTMP
loaded active exited Permit User Sessions
loaded active exited Virtual Console Setup
loaded active exited User Runtime Directory /run/user/0
loaded active running User Manager for UID 0
loaded active active Root Slice
loaded active active Slice /system/getty
loaded active active Slice /system/modprobe
loaded active active System Slice
loaded active active User Slice of UID 0
loaded active active User and Session Slice
loaded active running D-Bus System Message Bus Socket
loaded active listening OpenSSH Server Socket (systemd-ssh-generator, AF_UNIX Local)
loaded active listening Process Core Dump Socket
loaded active listening Credential Encryption/Decryption
loaded active listening Hostname Service Socket
loaded active listening initctl Compatibility Named Pipe
loaded active running Journal Audit Socket
loaded active running Journal Socket (/dev/log)
loaded active running Journal Sockets
loaded active listening DDI File System Mounter Socket
loaded active running Network Service Netlink Socket
loaded active running Namespace Resource Manager Socket
loaded active running Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket
loaded active listening Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch
loaded active listening System Extension Image Management
loaded active running udev Control Socket
loaded active running udev Kernel Socket
loaded active active /dev/disk/by-uuid/42f11214-c2d3-4843-b54f-67e6d48febba
loaded active active Basic System
loaded active active Login Prompts
loaded active active Graphical Interface
loaded active active Preparation for Local File Systems
loaded active active Local File Systems
loaded active active Containers
loaded active active Multi-User System
loaded active active Preparation for Network
loaded active active Network
loaded active active Host and Network Name Lookups
loaded active active Path Units
loaded active active Remote File Systems
loaded active active Slice Units
lines 77/111 91%
```

```

slices.target
sockets.target
swap.target
sysinit.target
time-set.target
timers.target
systemd-tmpfiles-clean.timer
update-pki.timer

```

Legend: LOAD → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

103 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
lines 63-111/111 (END)

```

loaded active active Slice Units
loaded active active Socket Units
loaded active active Swaps
loaded active active System Initialization
loaded active active System Time Set
loaded active active Timer Units
loaded active waiting Daily Cleanup of Temporary Directories
loaded active waiting Update PKI/TLS certificate store weekly

```

11/111 (END)

Incluye salida de pstree mostrando systemd como PID 1

```

-bash-5.3# pstree -p
systemd(1)─dbus-daemon(224)
          └login(229)─bash(294)─pstree(321)
          └sshd(225)
          └systemd(283)─(sd-pam)(286)
          └systemd-journal(108)
          └systemd-logind(226)
          └systemd-network(170)
          └systemd-nsresou(140)─systemd-nsresou(309)
                              └systemd-nsresou(310)
                              └systemd-nsresou(311)
                              └systemd-nsresou(312)
                              └systemd-nsresou(313)
          └systemd-oomd(112)
          └systemd-resolve(142)
          └systemd-timesyn(161)─{systemd-timesyn}(199)
          └systemd-udev(162)
-bash-5.3#

```

Captura de systemctl status

```
• lfs
  State: running
  Units: 289 loaded (incl. loaded aliases)
  Jobs: 0 queued
  Failed: 0 units
  Since: Fri 2026-01-23 00:22:04 -03; 33min ago
  systemd: 257.8
  Tainted: unmerged-bin
  CGroup: /
    └─init.scope
      └─1 /sbin/init
    └─system.slice
      └─dbus.service
        └─224 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
      └─sshd.service
        └─225 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
      └─systemd-journald.service
        └─108 /usr/lib/systemd/systemd-journald
      └─systemd-logind.service
        └─226 /usr/lib/systemd/systemd-logind
      └─systemd-networkd.service
        └─170 /usr/lib/systemd/systemd-networkd
      └─systemd-nsresourced.service
        └─140 /usr/lib/systemd/systemd-nsresourced
          └─309 "systemd-nsresourcework: waiting..."
            └─310 "systemd-nsresourcework: waiting..."
              └─311 "systemd-nsresourcework: waiting..."
                └─312 "systemd-nsresourcework: waiting..."
                  └─313 "systemd-nsresourcework: waiting..."
      └─systemd-oomd.service
        └─112 /usr/lib/systemd/systemd-oomd
      └─systemd-resolved.service
        └─142 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
      └─systemd-timesyncd.service
        └─161 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
      └─systemd-udevd.service
        └─udev
          └─162 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
    └─user.slice
      └─user-0.slice
        └─session-1.scope
          └─229 /bin/login --
            └─294 -bash
              └─317 systemctl status
                └─318 less
          └─user@00.service
            └─init.scope
              └─283 /usr/lib/systemd/systemd --user
                └─286 "(sd-pam)"

lines 1-49/49 (END)
```

3.3 Servicio Implementado

* SSH

Nombre del servicio demostrado (SSH, nginx, etc.)

3.4 Evidencia del Servicio

Se verificó que el servicio OpenSSH se encuentra correctamente levantado y gestionado por systemd, mostrándose activo y habilitado durante el arranque del sistema.

```
-bash-5.3# systemctl enable sshd
-bash-5.3# systemctl start sshd
-bash-5.3# systemctl status sshd
• sshd.service - OpenSSH Daemon
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2026-01-23 00:22:08 -03; 1h 26min ago
  Invocation: 63520fd7506f4ed2baade60c60a43a54
  Main PID: 225 (sshd)
  Tasks: 1 (limit: 9534)
  Memory: 2M (peak: 2.1M)
  CPU: 51ms
  CGroup: /system.slice/ssh.service
    └─225 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jan 23 00:22:08 lfs systemd[1]: Starting OpenSSH Daemon...
Jan 23 00:22:08 lfs sshd[225]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 23 00:22:08 lfs systemd[1]: Started OpenSSH Daemon.
Jan 23 00:22:08 lfs sshd[225]: Server listening on :: port 22.
-bash-5.3#
```

Evidencia de que el servicio está activo

```
-bash-5.3# systemctl is-active sshd
active
-bash-5.3# systemctl is-enabled sshd
enabled
-bash-5.3#
```

Comandos de habilitación/inicio documentados

```
-bash-5.3#
-bash-5.3# systemctl enable sshd
-bash-5.3# systemctl start sshd
-bash-5.3# systemctl is-enabled sshd
enabled
-bash-5.3#
```

3.5 Documentación de Systemd

Logs o capturas de configuración de unidades

```
-bash-5.3# systemctl cat sshd
# /etc/systemd/system/ssh.service
[Unit]
Description=OpenSSH Daemon
Wants=network.target
After=network.target

[Service]
Type=notify
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=always
RestartSec=5s

[Install]
WantedBy=multi-user.target
-bash-5.3#
```

journalctl -b (logs del booteo actual):

```
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: Linux version 6.16.1 (root@lfs) (gcc (GCC) 15.2.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.45) #4 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Jan 28 18:47:14 -03 2026
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.16.1-lfs-12.4-systemd root=PARTUUID=06f184ce-b5d4-4c99-bd7c-0a4ebe2ce701 ro
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000000ffff] reserved
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000ff000-0x000000000000ffff] reserved
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000000000ffff] usable
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000000ffff] ACPI data
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffff0000-0x00000000ffffffff] reserved
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000021fffffff] usable
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: APIC: Static calls initialized
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: SMBIOS 2.5 present.
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: DM1: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: DM1: Memory slots populated: 0/0
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: Hypervisor detected: KVM
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: kvm-clock: Using msrc 4b564d01 and 4b564d00
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: kvm-clock: using sched offset of 5319964683 cycles
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: tsc: Detected 2594.000 MHz processor
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x000000ff] usable ==> reserved
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x0000ffff] usable
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: last_pfn = 0x220000 max_arch_pfn = 0x400000000
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: MTRR map: 5 entries (3 fixed + 2 variable; max 35), built from 16 variable MTRRs
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB UC UC UC WB WP UC-WT
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: e820: update [mem 0x00000000-0xffffffff] usable ==> reserved
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: last_pfn = 0xa0000 max_arch_pfn = 0x400000000
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: Found SMP MP-table at [mem 0x0009fbf0-0x0009fbff]
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: RSDP 0x00000000000E0000 000024 (v02 VBOX )
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: XSDT 0x000000000FF0030 00003C (v01 VBOX VBOXXSDT 00000001 ASL 00000061)
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: FACP 0x000000000FF00F0 0000F4 (v04 VBOX VBOXFACP 00000001 ASL 00000061)
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: DSDT 0x000000000FF02F0 002353 (v02 VBOX VBOXBIOS 00000002 VBOX 000299F4)
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: FACS 0x000000000FF0200 000048
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: FRBS 0x000000000FF0200 000048
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: APIC 0x000000000FF0240 00005C (v02 VBOX VBOXAPIC 00000001 ASL 00000061)
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: SSOT 0x000000000FF02A0 000045 (v01 VBOX VBOXCPUT 00000002 VBOX 000299F4)
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdffff00f0-0xdffff01e3]
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdffff02f0-0xdffff02e42]
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdffff0200-0xdffff023f]
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: Reserving FRBS table memory at [mem 0xdffff0200-0xdffff023f]
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdffff0240-0xdffff029b]
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: ACPI: Reserving SSOT table memory at [mem 0xdffff02a0-0xdffff02e4]
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: No NUMA configuration found
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000021fffffff]
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x21ffff8000-0x21ffffbfff]
Jan 29 11:46:08 lfs kernel: Zone ranges:
```

lines 1-49

journalctl -u sshd

```
Jan 08 18:30:26 lfs systemd[1]: Starting OpenSSH Daemon...
Jan 08 18:30:26 lfs sshd[21566]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 08 18:30:26 lfs sshd[21566]: Server listening on :: port 22.
Jan 08 18:30:26 lfs systemd[1]: Started OpenSSH Daemon.
Jan 08 18:42:52 lfs sshd-session[21639]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 56982 ssh2
Jan 08 18:42:55 lfs sshd-session[21639]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 56982 ssh2
Jan 08 18:43:05 lfs sshd-session[21639]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 56982 ssh2
Jan 08 18:43:05 lfs sshd-session[21639]: Connection reset by authenticating user root 10.0.2.2 port 56982 [preauth]
Jan 08 18:43:13 lfs sshd-session[21641]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 56996 ssh2
Jan 08 18:43:17 lfs sshd-session[21641]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 56996 ssh2
Jan 08 18:43:21 lfs sshd-session[21641]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 56996 ssh2
Jan 08 18:43:21 lfs sshd-session[21641]: Connection reset by authenticating user root 10.0.2.2 port 56996 [preauth]
Jan 08 18:45:49 lfs sshd[21566]: Timeout before authentication for connection from 10.0.2.2 to 10.0.2.15, pid = 21643
Jan 08 18:53:45 lfs sshd-session[21668]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57090 ssh2
Jan 08 18:53:51 lfs sshd-session[21668]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57090 ssh2
Jan 08 18:53:54 lfs sshd-session[21668]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57090 ssh2
Jan 08 18:53:55 lfs sshd-session[21668]: Connection reset by authenticating user root 10.0.2.2 port 57090 [preauth]
Jan 08 18:54:14 lfs sshd-session[21670]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57104 ssh2
Jan 08 18:55:00 lfs sshd[21566]: Received signal 15; terminating.
Jan 08 18:55:00 lfs systemd[1]: Stopping OpenSSH Daemon...
Jan 08 18:55:00 lfs systemd[1]: sshd.service: Deactivated successfully.
Jan 08 18:55:00 lfs systemd[1]: sshd.service: Unit process 21670 (sshd-session) remains running after unit stopped.
Jan 08 18:55:00 lfs systemd[1]: sshd.service: Unit process 21671 (sshd-session) remains running after unit stopped.
Jan 08 18:55:00 lfs systemd[1]: Stopped OpenSSH Daemon.
Jan 08 18:55:00 lfs systemd[1]: sshd.service: Found left-over process 21670 (sshd-session) in control group while starting unit. Ignoring.
Jan 08 18:55:00 lfs systemd[1]: sshd.service: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
Jan 08 18:55:00 lfs systemd[1]: sshd.service: Found left-over process 21671 (sshd-session) in control group while starting unit. Ignoring.
Jan 08 18:55:00 lfs systemd[1]: sshd.service: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
Jan 08 18:55:00 lfs systemd[1]: Starting OpenSSH Daemon...
Jan 08 18:55:01 lfs sshd[21677]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 08 18:55:01 lfs sshd[21677]: Server listening on :: port 22.
Jan 08 18:55:01 lfs systemd[1]: Started OpenSSH Daemon.
Jan 08 18:55:28 lfs sshd-session[21670]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57104 ssh2
Jan 08 18:55:29 lfs sshd-session[21670]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57104 ssh2
Jan 08 18:55:29 lfs sshd-session[21670]: Connection reset by authenticating user root 10.0.2.2 port 57104 [preauth]
Jan 08 18:55:34 lfs sshd-session[21680]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57118 ssh2
Jan 08 18:55:51 lfs sshd-session[21680]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57118 ssh2
Jan 08 18:56:26 lfs sshd-session[21680]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57118 ssh2
Jan 08 18:56:26 lfs sshd-session[21680]: Connection reset by authenticating user root 10.0.2.2 port 57118 [preauth]
Jan 08 18:57:44 lfs sshd-session[21689]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57147 ssh2
Jan 08 18:59:42 lfs sshd[21677]: Timeout before authentication for connection from 10.0.2.2 to 10.0.2.15, pid = 21689
Jan 08 19:01:33 lfs sshd-session[21694]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57207 ssh2
Jan 08 19:01:48 lfs sshd-session[21694]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57207 ssh2
Jan 08 19:01:49 lfs sshd-session[21694]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57207 ssh2
Jan 08 19:01:49 lfs sshd-session[21694]: Connection reset by authenticating user root 10.0.2.2 port 57207 [preauth]
Jan 08 19:02:58 lfs sshd-session[21703]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57222 ssh2
Jan 08 19:03:00 lfs sshd-session[21703]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57222 ssh2
Jan 08 19:03:04 lfs sshd-session[21703]: Failed password for root from 10.0.2.2 port 57222 ssh2
Jan 08 19:03:04 lfs sshd-session[21703]: Connection reset by authenticating user root 10.0.2.2 port 57222 [preauth]
lines 1-49
```

ls /etc/systemd/system

```
-bash-5.3# ls /etc/systemd/system/
ctrl-alt-del.target  dbus-org.freedesktop.resolve1.service  multi-user.target.wants  sshd.service  timers.target.wants
dbus-org.freedesktop.network1.service  dbus-org.freedesktop.timesync1.service  network-online.target.wants  sysinit.target.wants
dbus-org.freedesktop.oom1.service  getty.target.wants  sockets.target.wants  systemd-journald.service.wants
-bash-5.3#
```

Documentación de archivos .service creados/modificados

- No se modificaron ni crearon archivos .service personalizados.
- Para OpenSSH se utilizó la unidad estándar provista, la cual fue habilitada y gestionada mediante systemd.

```
-bash-5.3# systemctl cat sshd
# /etc/systemd/system/sshd.service
[Unit]
Description=OpenSSH Daemon
Wants=network.target
After=network.target

[Service]
Type=notify
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=always
RestartSec=5s

[Install]
WantedBy=multi-user.target
-bash-5.3#
```

Reflexión sobre beneficios de systemd vs métodos antiguos

5. Reflexión sobre los beneficios de systemd frente a métodos antiguos de init

- systemd gestiona servicios con unidades y dependencias (más ordenado que scripts rc).
- Permite habilitar/arrancar/parar/ver estado con un comando (systemctl).
- Soporta arranque paralelo y mejora tiempos de inicio.
- journald centraliza logs y permite filtrar por servicio (journalctl -u sshd).
- Da control y supervisión (reinicios, límites, estados) de forma estándar.

SECCIÓN 5: HOST Y REQUISITOS TÉCNICOS ✓

Evaluación de la configuración de la máquina virtual

5.1 Informe Técnico del Host

Captura de neofetch, que muestra un resumen general del sistema.

[illegible]

Captura de Iscpu, detallando la arquitectura.

```

root@localhost ~# lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Address sizes: 39 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Vendor ID: GenuineIntel
Model name: Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU @ 2.00GHz
BIOS Model name: CPU @ 0.0GHz
BIOS CPU Family: 0
CPU family: 6
Model: 69
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 2
Socket(s): 1
Stepping: 1
BogoMIPS: 5188.00
Flags: fpu_ume_d_pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc
rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave
c avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm pti fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 invpcid arat md_clear flush_l1d

Virtualization features:
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
Caches (sum of all):
L1d: 64 KiB (2 instances)
L1i: 64 KiB (2 instances)
L2: 512 KiB (2 instances)
L3: 8 MiB (2 instances)
NUMA:
NUMA node(s): 1
NUMA node0 CPU(s): 0,1
Vulnerabilities:
Gather data sampling: Not affected
Itlb multihit: KVM: Mitigation: PMX unsupported
L1tf: Mitigation: PTE Inversion
Mds: Mitigation: Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
Meltdown: Mitigation: PTI
Mmio stale data: Unknown: No mitigations
Reg file data sampling: Not affected
Retbleed: Not affected
Spec rstack overflow: Not affected
Spec store bypass: Vulnerable
Spectre v1: Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre v2: Mitigation: Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PDSB-eIBRS Not affected; BHI Retpoline
Srbds: Unknown: Dependent on hypervisor status
Tsx async abort: Not affected
root@localhost ~#

```

Captura de free -h, evidenciando que el sistema cuenta con al menos 8GB de memoria RAM.

```
[root@localhost ~]# free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	7,5Gi	454Mi	7,0Gi	8,6Mi	322Mi	7,1Gi
Swap:	5,0Gi	0B	5,0Gi			

- Aunque a la máquina virtual se le asignaron 8192 MB de memoria RAM, el sistema operativo muestra aproximadamente 7,5 GiB disponibles.
- Esta diferencia se debe a la conversión entre unidades (GB vs GiB) y a la memoria reservada por el kernel y los dispositivos virtuales.

Captura de df -h, mostrando disponibilidad suficiente de almacenamiento (20+ GB).

```
[root@localhost ~]# df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3        35G   1,5G   31G   5% /
devtmpfs         4,0M     0   4,0M   0% /dev
tmpfs            3,8G     0   3,8G   0% /dev/shm
tmpfs            1,5G   8,6M   1,5G   1% /run
tmpfs            1,0M     0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sdb1        49G    20G   27G  43% /mnt/lfs
/dev/sda2       974M   167M   740M  19% /boot
/dev/sda5        4,9G   117M   4,5G   3% /home
tmpfs            1,0M     0   1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           768M   4,0K   768M   1% /run/user/0
[root@localhost ~]#
```

SECCIÓN 6: OPCIONES INNOVADORAS

Evaluación de la opción innovadora implementada (al menos 1 obligatoria)

6.1 Opción Principal Seleccionada

* Opción 2: Servicio en Red (2 puntos)

6.2 ¿Implementaron una segunda opción innovadora? (EXTRA)

* Sí - Interfaz Gráfica (adicional)

OPCIÓN 2: Servicio en Red

Opción 2 - Servicio en Red: Nombre del servicio

* OpenSSH

Opción 2 - Servicio en Red: Implementación

Servicio funcional (SSH, lighttpd, nginx, etc.)

```
-bash-5.3# systemctl enable sshd
-bash-5.3# systemctl start sshd
-bash-5.3# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-23 00:22:08 -03; 1h 26min ago
  Invocation: 63520fd7506f4ed2baade60c60a43a54
    Main PID: 225 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 9534)
     Memory: 2M (peak: 2.1M)
        CPU: 51ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─225 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jan 23 00:22:08 lfs systemd[1]: Starting OpenSSH Daemon...
Jan 23 00:22:08 lfs sshd[225]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 23 00:22:08 lfs systemd[1]: Started OpenSSH Daemon.
Jan 23 00:22:08 lfs sshd[225]: Server listening on :: port 22.
-bash-5.3#
```

```
-bash-5.3# systemctl is-active sshd
active
-bash-5.3# systemctl is-enabled sshd
enabled
-bash-5.3#
```

El servicio OpenSSH se encuentra activo y en ejecución, gestionado por systemd, lo que confirma su correcto funcionamiento en el sistema LFS.

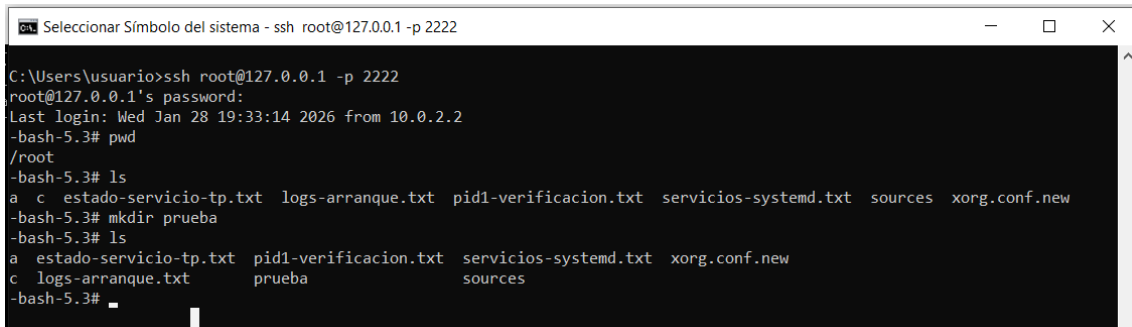
Servicio accesible desde la red

```
-bash-5.3# ss -tuln | grep :22
tcp    LISTEN 0      0            0.0.0.0:22      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0      0            *:22          *:*
```

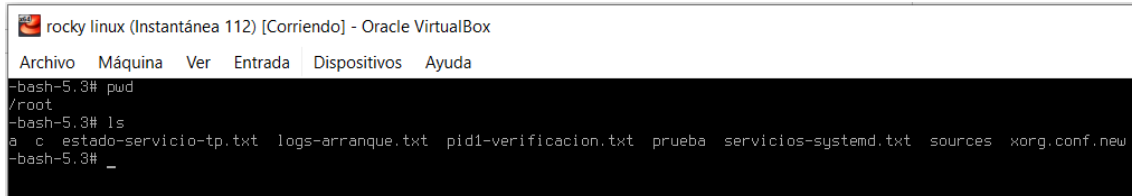
Pruebas de conectividad incluidas

```
-bash-5.3# ping -c 4 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.174 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.103 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.139 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.075 ms
--- 127.0.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
```

```
-bash-5.3# telnet 127.0.0.1 22
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
```



```
Seleccionar Símbolo del sistema - ssh root@127.0.0.1 -p 2222
C:\Users\usuario>ssh root@127.0.0.1 -p 2222
root@127.0.0.1's password:
Last login: Wed Jan 28 19:33:14 2026 from 10.0.2.2
-bash-5.3# pwd
/root
-bash-5.3# ls
a c estado-servicio-tp.txt logs-arranque.txt pid1-verificacion.txt servicios-systemd.txt sources xorg.conf.new
-bash-5.3# mkdir prueba
-bash-5.3# ls
a estado-servicio-tp.txt pid1-verificacion.txt servicios-systemd.txt xorg.conf.new
c logs-arranque.txt prueba sources
-bash-5.3#
```



```
rocky linux (Instantánea 112) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
-bash-5.3# pwd
/root
-bash-5.3# ls
a c estado-servicio-tp.txt logs-arranque.txt pid1-verificacion.txt prueba servicios-systemd.txt sources xorg.conf.new
-bash-5.3#
```

Capturas de servicio activo

```
-bash-5.3# systemctl enable sshd
-bash-5.3# systemctl start sshd
-bash-5.3# systemctl status sshd
• sshd.service - OpenSSH Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-23 00:22:08 -03; 1h 26min ago
   Invocation: 63520fd7506f4ed2baade60c60a43a54
   Main PID: 225 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 9534)
    Memory: 2M (peak: 2.1M)
       CPU: 51ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─225 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

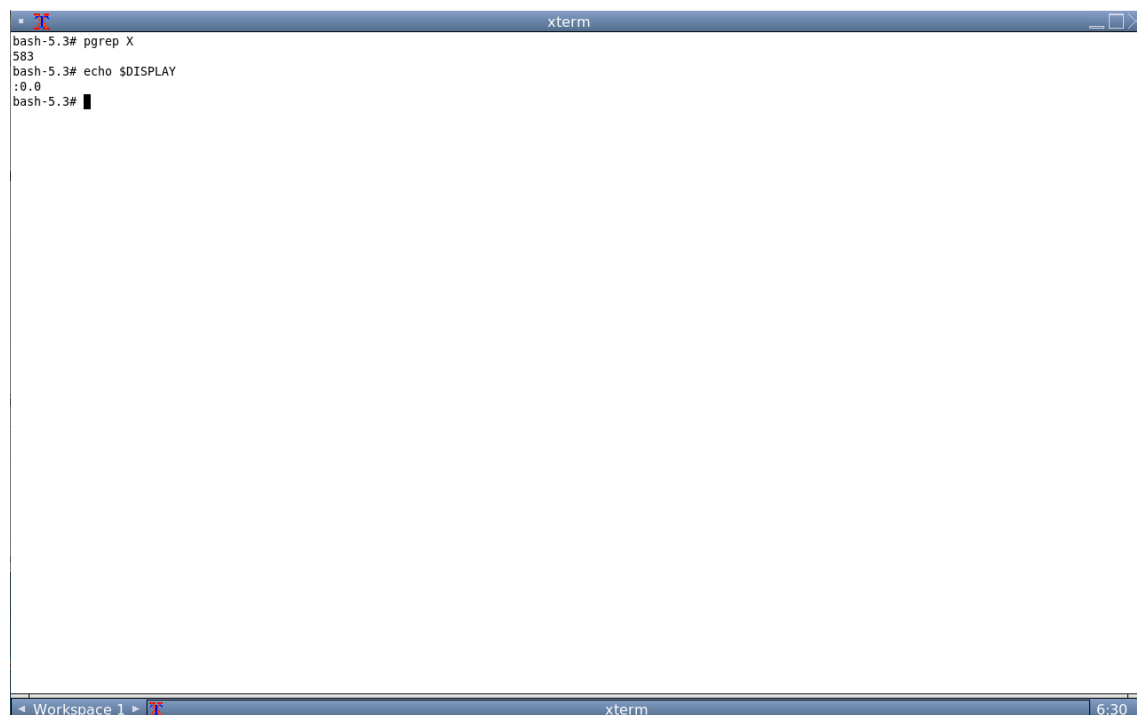
Jan 23 00:22:08 lfs systemd[1]: Starting OpenSSH Daemon...
Jan 23 00:22:08 lfs sshd[225]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 23 00:22:08 lfs systemd[1]: Started OpenSSH Daemon.
Jan 23 00:22:08 lfs sshd[225]: Server listening on :: port 22.
-bash-5.3#
```

OPCIÓN 3: Interfaz Gráfica

Opción 3 - GUI: Implementación

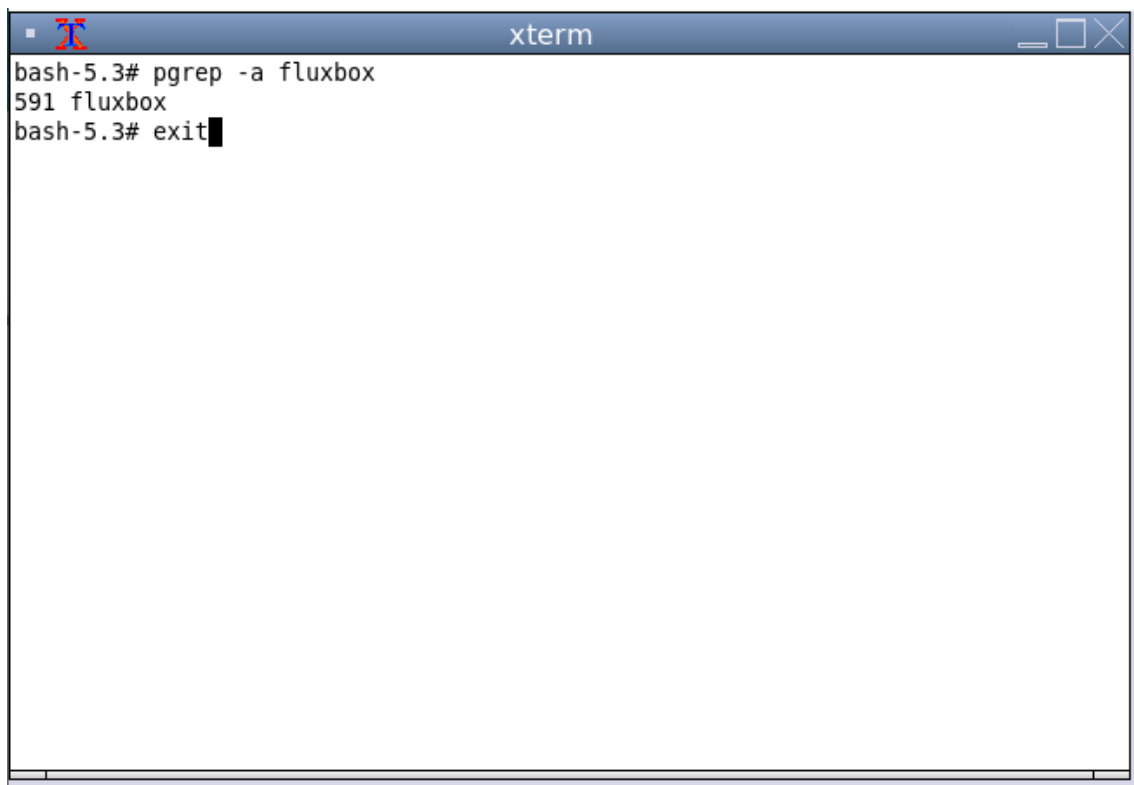
X Window System configurado ✓

```
-bash-5.3# X -version
X.Org X Server 1.21.1.18
X Protocol Version 11, Revision 0
Current Operating System: Linux lfs 6.16.1 #4 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Jan 28 18:47:14 -03 2026 x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.16.1-lfs-12.4-systemd root=PARTUUID=88f184ce-b5d4-4c99-8d7c-0a4e8e2ce701 ro
Current version of pixman: 0.46.4
   Before reporting problems, check http://wiki.x.org
   to make sure that you have the latest version.
```

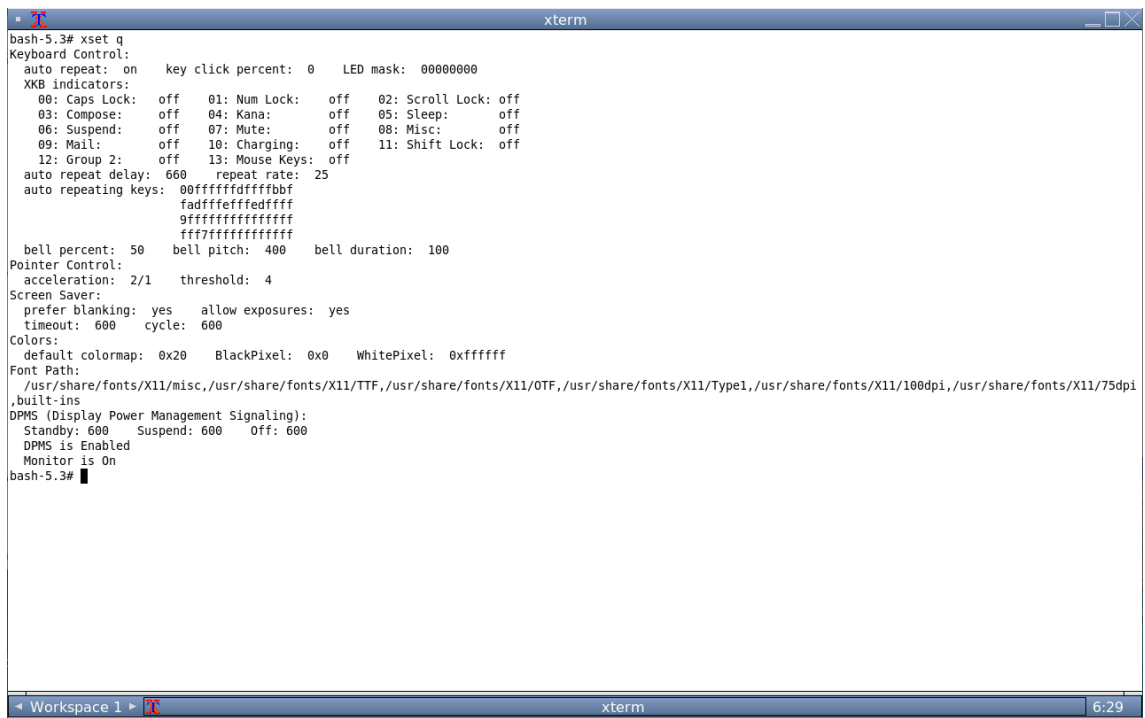


Gestor de ventanas ligero instalado ✓

```
-bash-5.3# which fluxbox
/usr/bin/fluxbox
-bash-5.3# fluxbox -version
Warning: Failed to open file(fluxbox.cat)
for translation, using default messages.
Fluxbox 1.3.7 : (c) 2001-2015 Fluxbox Team
-bash-5.3#
```

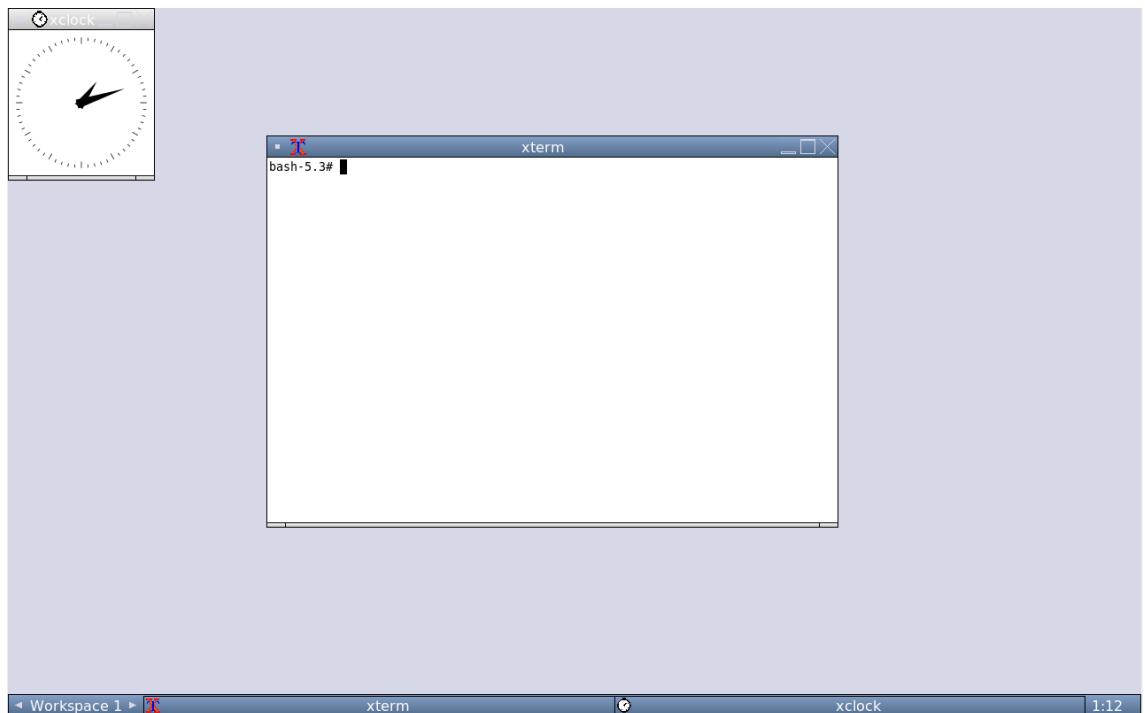


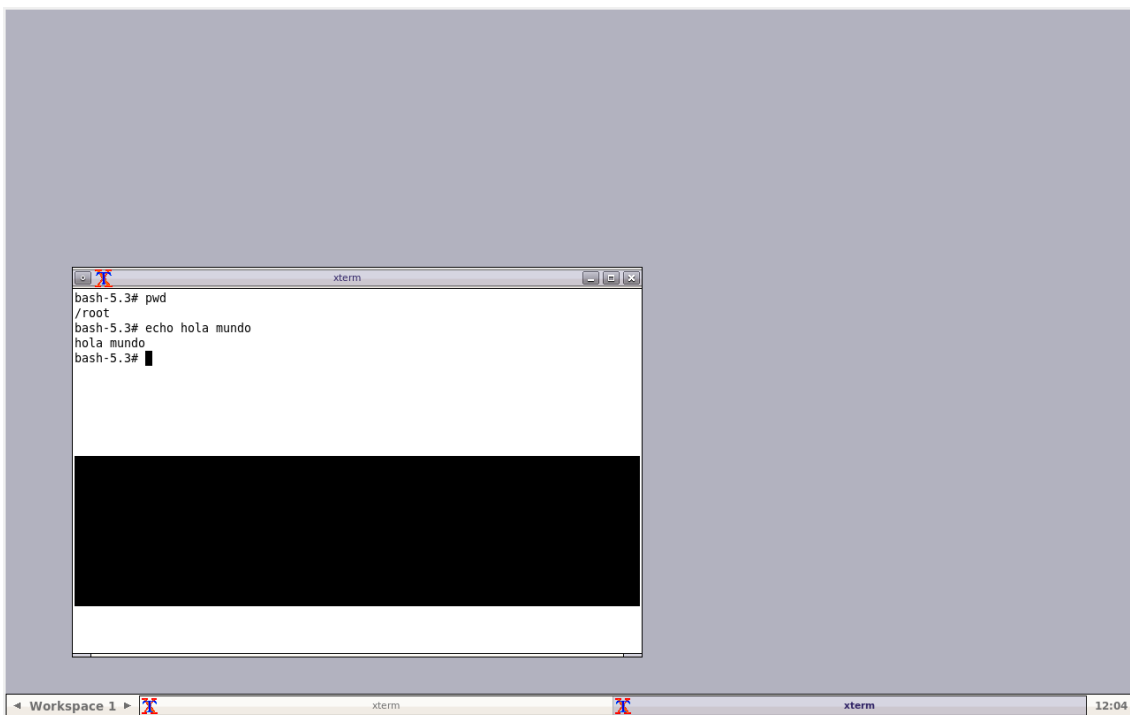
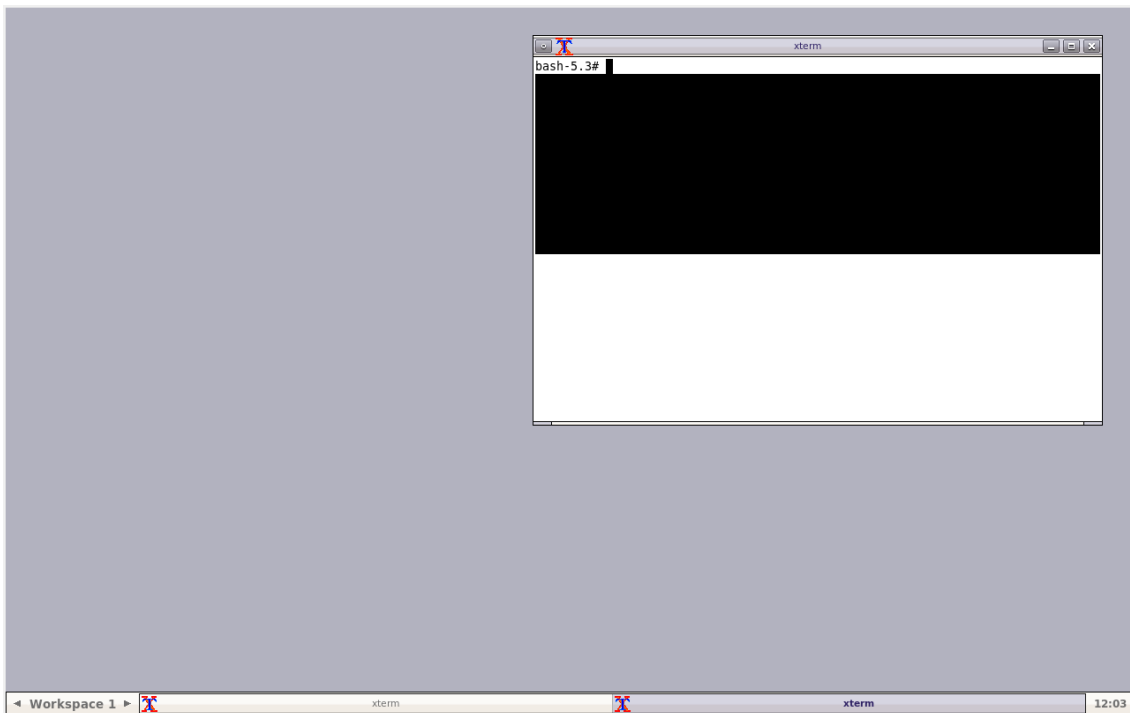
Sistema gráfico funcional ✓



```
bash-5.3# xset q
Keyboard Control:
auto repeat: on    key click percent: 0    LED mask: 00000000
XKB indicators:
00: Caps Lock: off    01: Num Lock: off    02: Scroll Lock: off
03: Compose: off    04: Kana: off    05: Sleep: off
06: Suspend: off    07: Mute: off    08: Misc: off
09: Mail: off    10: Charging: off    11: Shift Lock: off
12: Group 2: off    13: Mouse Keys: off
auto repeat delay: 600    repeat rate: 25
auto repeating keys: 00fffffffbfbf
                    fadfffffedffff
                    9fffffffbfbfbf
                    fff7fffffffbfbf
bell percent: 50    bell pitch: 400    bell duration: 100
Pointer Control:
acceleration: 2/1    threshold: 4
Screen Saver:
prefer blanking: yes    allow exposures: yes
timeout: 600    cycle: 600
Colors:
default colormap: 0x20    BlackPixel: 0x0    WhitePixel: 0xffffffff
Font Path:
/usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/TTF,/usr/share/fonts/X11/OTF,/usr/share/fonts/X11/Type1,/usr/share/fonts/X11/100dpi,/usr/share/fonts/X11/75dpi
,build-ins
DPMS (Display Power Management Signaling):
Standby: 600    Suspend: 600    Off: 600
DPMS is Enabled
Monitor is On
bash-5.3#
```

Captura de pantalla del entorno gráfico ✓





Documentación de proceso de instalación ✓

- En el github en “Documento Vivo – Alexandre Avalos”:
<https://github.com/mnri1904/SO12025-Grupo11/tree/31a8dea177d8423358114d5eebe56505f956695/Registro%20de%20Proceso>

Sin errores de visualización en VirtualBox ✓

Criterios Shell

Enfoque

- Enfoque temático: Shell educativo
- Descripción del enfoque:
 - La shell tiene un enfoque en educación ya que los comandos pueden usarse con facilidad gracias a la guía detallada, además de información adicional de utilidad y preguntas de seguridad

○

Funcionalidades diferenciales

- Muestra en pantalla información de utilidad a gusto del usuario.

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ seguridad
=====
                                5 CONSEJOS DE SEGURIDAD EN LINUX
=====
1) Mantén el sistema actualizado
  - Usa el gestor de paquetes de tu distro (apt, dnf, pacman) para instalar parches de seguridad con regularidad.
  - Ejemplos: sudo apt update && sudo apt upgrade | sudo dnf upgrade

2) Usa el principio de mínimo privilegio
  - Trabaja como usuario normal y usa sudo solo cuando sea necesario.
  - Evita iniciar sesión como root si no es imprescindible.

3) Protege el acceso remoto (SSH)
  - Deshabilita el acceso de root por SSH y usa autenticación por llave pública.
  - Cambia el puerto solo como medida adicional, y limita intentos con fail2ban si aplica.
  - Revisa /etc/ssh/sshd_config (PermitRootLogin no, PasswordAuthentication no).

4) Configura un firewall básico
  - Permite solo los puertos/servicios que realmente necesitas.
  - UFW (Ubuntu/Debian): sudo ufw enable; sudo ufw allow OpenSSH
  - firewallld (RHEL/Fedora): sudo firewall-cmd --add-service=ssh --permanent; sudo firewall-cmd --reload

5) Revisa permisos y evita ejecutar scripts "a ciegas"
  - Verifica permisos de archivos sensibles (por ejemplo, claves en ~/.ssh).
  - Desconfía de comandos copiados de Internet: lee, entiende y valida antes de ejecutar.
  - Usa firmas/checksums cuando descargues binarios o scripts.
sosh:/home/tester/sosh-1.0$
```

○

```
=====
                                5 CONSEJOS PARA USO GENERAL DE LINUX
=====
CONSEJOS PARA USO GENERAL DE LINUX (5)

1) Aprende a moverte por la terminal con confianza
  - cd, ls, pwd, mkdir, rm, cp, mv, cat, less, head, tail
  - Tip: usa tab para autocompletar y Ctrl+R para buscar en el historial.

2) Domina la ayuda integrada y la documentación
  - man <comando>, <comando> --help, y /usr/share/doc cuando exista.
  - Ejemplo: man rsync; ls --help

3) Gestiona procesos y recursos
  - ps, top/htop, free -h, df -h, du -sh, kill/killall
  - Tip: "df -h" para espacio de disco y "free -h" para memoria.

4) Usa bien el gestor de paquetes
  - Instala, actualiza y elimina software desde repositorios oficiales.
  - Ejemplos: sudo apt install <paquete> | sudo dnf install <paquete>

5) Aprovecha redirecciones y tuberías
  - >, >>, 2>, |, tee para construir flujos de trabajo potentes.
  - Ejemplos: dmesg | less ; comando | tee salida.log
sosh:/home/tester/sosh-1.0$
```

○

sosh:/home/tester/sosh-1.0\$ historia

HISTORIA DE LINUX

Linux es, en esencia, un “kernel” (el núcleo del sistema operativo) que, combinado con herramientas y librerías de espacio de usuario, da lugar a sistemas operativos completos conocidos como “distribuciones”.

1) Orígenes: Unix, GNU y la necesidad de un kernel libre

- En los años 70, Unix se vuelve una referencia para sistemas multiusuario y multitarea.
- En 1983, Richard Stallman inicia el proyecto GNU con el objetivo de crear un sistema tipo Unix completamente libre.
- GNU avanzó mucho en compiladores, librerías y utilidades, pero durante años le faltó un kernel estable y ampliamente adoptado (Hurd existía, pero maduró lentamente).

2) Nace Linux (1991)

- En 1991, Linus Torvalds, entonces estudiante, comienza a desarrollar un kernel para su PC como proyecto personal, inspirado por MINIX (un sistema educativo).
- Publica el código y anuncia el proyecto en foros de la época, recibiendo rápidamente aportes de otras personas.

3) Adopción de la GPL y crecimiento comunitario (1992)

- En 1992, Linux se relicencia bajo la GNU GPL, lo que facilita su uso, modificación y redistribución, promoviendo un ecosistema colaborativo.
- Esto acelera el desarrollo: más gente puede contribuir y más organizaciones pueden adoptarlo con un marco legal claro.

4) Surgen las distribuciones (años 90)

- Linux empieza a combinarse de manera práctica con el “userland” de GNU (bash, coreutils, gcc, glibc, etc.).
- Aparecen distribuciones que empaquetan kernel + utilidades + instalador + repositorios, como Slackware (1993), Debian (1993) y posteriormente Red Hat (1994).
- En esta etapa se consolidan conceptos clave: gestores de paquetes, repositorios, configuraciones estandarizadas y comunidades de soporte.

5) Consolidación en servidores y empresas (2000s)

- Linux se hace muy fuerte en servidores por estabilidad, rendimiento, seguridad y costo.
- Se vuelve común en centros de datos, hosting, bases de datos y servicios web.
- Muchas contribuyen al kernel y al ecosistema (drivers, sistemas de archivos, redes, virtualización).

6) Virtualización, nube y contenedores (2010s en adelante)

- Linux se convierte en la base de gran parte de la computación en la nube y la virtualización moderna.
- Tecnologías como KVM, cgroups y namespaces habilitan contenedores a gran escala.
- Herramientas como Docker y orquestadores como Kubernetes impulsan un uso masivo de Linux en infraestructura.

7) Linux en el bolsillo: Android y el mundo embebido

- En 2008 se lanza Android, que utiliza el kernel Linux; esto dispara la presencia de Linux en miles de millones de dispositivos.
- Linux también domina en routers, TVs, IoT y sistemas embebidos por su flexibilidad y soporte de hardware.

8) Situación actual

- Hoy el kernel Linux se desarrolla con contribuciones de una comunidad global (individuos, universidades y grandes empresas).
- Está presente en supercomputación, servidores, cloud, contenedores, redes, dispositivos móviles y sistemas críticos.
- Las distribuciones siguen evolucionando (Debian/Ubuntu, Fedora/RHEL, Arch, SUSE, etc.), con enfoques distintos en estabilidad, novedad, soporte empresarial o filosofía.

En resumen: Linux surge como un kernel creado en 1991, crece gracias al modelo de software libre (GPL) y se convierte, junto con el ecosistema GNU y las distribuciones, en una de las plataformas más importantes de la informática moderna.

sosh:/home/tester/sosh-1.0\$

sosh:/home/tester/sosh-1.0\$ distros

5 DISTROS LINUX MUY UTILIZADAS (VENTAJAS Y USOS)

1) Ubuntu (base Debian)

Enfoque:

- Versatilidad: escritorio, servidor, nube, contenedores. Muy popular en entornos de aprendizaje y producción.

Ventajas principales:

- Versiones LTS con soporte prolongado (estabilidad + actualizaciones de seguridad).
- Gran documentación, comunidad enorme y excelente compatibilidad de hardware.
- Repositorios amplios + buen soporte de software de terceros.

Usos típicos:

- Escritorio “generalista” (estudio/trabajo), servidores, cloud (VMs, imágenes oficiales), DevOps, WSL.
- Excelente “punto de entrada” para empezar en Linux.

2) Debian

Enfoque:

- Estabilidad y confiabilidad. Base de muchas otras distros (incluida Ubuntu).

Ventajas principales:

- Rama “stable” muy robusta para producción.
- Gran enfoque en software libre y buen soporte multi-arquitectura.
- Ciclo de vida y soporte adecuados para servidores y estaciones estables.

Usos típicos:

- Servidores (web, BD, servicios internos), appliances, bases para personalizar.
- Ideal cuando priorizas estabilidad sobre “lo último”.

3) Fedora

Enfoque:

- Innovación controlada: integra tecnologías modernas antes que distros ultra-estables, manteniendo calidad.

Ventajas principales:

- Excelente para desarrollo: toolchains actualizados, buenas prácticas por defecto.
- Ecosistema fuerte en contenedores (Podman), SELinux habilitado, integración con tecnologías nuevas.
- Suele ser "upstream" de RHEL (lo nuevo llega primero a Fedora).

Usos típicos:

- Workstation para desarrolladores, pruebas de nuevas tecnologías, contenedores.
- Buena opción si quieres un sistema moderno sin la complejidad de un "DIY" total.

4) Arch Linux

Enfoque:

- "Rolling release" + sistema minimalista: tú construyes tu entorno a medida.

Ventajas principales:

- Paquetes muy recientes sin reinstalar cada X tiempo.
- Documentación excelente (ArchWiki) y gran ecosistema comunitario (AUR).
- Aprendizaje profundo: entiendes cómo se arma y mantiene un Linux.

Usos típicos:

- Usuarios avanzados o entusiastas, estaciones muy personalizadas, aprendizaje.
- Recomendable si te gusta controlar cada componente y mantener el sistema con disciplina.

5) Linux Mint (base Ubuntu LTS)

Enfoque:

- Escritorio cómodo y "listo para usar", especialmente para gente que viene de Windows.

Ventajas principales:

- Experiencia "out of the box": interfaz clásica (Cinnamon/MATE/Xfce) y enfoque en usabilidad.
- Basado en Ubuntu LTS: hereda estabilidad y compatibilidad, con ajustes propios.
- Muy amigable para principiantes y equipos no tan nuevos.

Usos típicos:

- Escritorio de estudio/trabajo cotidiano, transición desde Windows, PCs de gama media/baja.
- Excelente para "quiero instalar y usar, sin pelearme con el sistema".

○

SUGERENCIA PRÁCTICA (rápida)

- Si tu prioridad es empezar fácil: Ubuntu LTS o Linux Mint.
- Si tu prioridad es un servidor muy estable: Debian.
- Si tu prioridad es desarrollo con tecnologías recientes: Fedora.
- Si tu prioridad es aprender "cómo funciona Linux" y personalizar todo: Arch.

Comando útil para identificar tu distro:

- cat /etc/os-release

sosh:/home/tester/sosh-1.0\$ █

○

sosh:/home/tester/sosh-1.0\$ shell ?

BIENVENIDO A S0SH (Shell del TP de S01)

Gracias por usar nuestra shell enfocada en educación y seguridad.
A continuación se mencionarán todos y cada uno de los comandos implementados y sus funcionalidades.

1. ls o listar

Descripción: lista el contenido de un directorio.

Formato: ls [OPERANDO OPCIONAL] [RUTA VÁLIDA] o ls [RUTA VÁLIDA] [OPERANDO OPCIONAL]

Sintaxis soportada:

- ls (lista directorio actual)
- ls RUTA (lista el directorio indicado)
- ls -a (incluye ocultos)

Comportamiento:

- Si no se pasa ruta, usa ".".
- Sin -a, se omiten entradas que comienzan con ..
- Errores de opendir / closedir retornan SH_SYSERR.

Ejemplos de uso:

- ls
- ls -a
- ls /home/user
- ls -a /etc

2. cp o copiar

Descripción: copia un archivo fuente a un destino.

Formato: cp [OPERANDO OPCIONAL] [RUTA VÁLIDA 1] [RUTA VÁLIDA 2] o cp [RUTA VÁLIDA 1] [RUTA VÁLIDA 2] [OPERANDO OPCIONAL]

Reglas principales:

- La fuente debe existir y ser archivo regular.
- El destino puede ser: Archivo regular (se trunca y se sobrescribe).
 - Archivo inexistente (se crea).
 - Directorio (se crea un archivo dentro del directorio con el mismo nombre base de la fuente).
- Si se utiliza el operando -v (verbose) se muestra en pantalla 'fuente' -> 'destino' como confirmación de la copia.

Errores típicos (SH_SYSERR):

- No se pudo abrir FUENTE.
- No se pudo crear/abrir DESTINO. Normalmente, por falta de permisos.
- Fallos de read/write.

Ejemplos de uso:

- cp a.txt b.txt
- cp -v /home/user/a.txt /home/user/copia.txt

3. cat o concatenar

Descripción: escribe el contenido de archivos (o stdin) a stdout.

Formato: cat [RUTA VÁLIDA 1] [RUTA VÁLIDA 2] o cat [RUTA VÁLIDA] o cat - o cat

Sintaxis Soportada:

- cat (Lee de stdin y escribe en stdout hasta EOF).
- cat - (Igual que cat).
- cat ARCHIVO (Lee del archivo y lo escribe en stdout)
- cat - ARCHIVO (Primero lee de stdin y escribe en stdout hasta EOF, luego lee del archivo y escribe en stdout)
- cat ARCH1 ARCH2 ... (Imprime cada archivo en orden.)

Errores típicos

- Se especificó una ruta de ubicación del archivo inválida (SH_USAGE).
- Fallo en el proceso de lectura/escritura (SH_SYSERR).

4. grep o buscar

Descripción: filtra líneas que contengan un patrón.

Formato: grep "[PATRON]" [RUTA VÁLIDA]

Sintaxis soportada:

- grep "" ARCHIVO (Imprime todas las líneas de archivo).
- grep " " ARCHIVO (Busca las líneas que contengan al menos un espacio).
- grep "PATRON" ARCHIVO (Busca PATRON en ARCHIVO e imprime las coincidencias)

Errores típicos:

- Mala colocación de las comillas dobles (SH_USAGE).
- Se especificó una ruta inválida (SH_USAGE).
- Fallos en la apertura del archivo (SH_SYSERR).

5. rm o remover
Descripción: elimina un archivo (no directorios).
Formato: rm [ARCHIVO] o rm [OPERANDO OPCIONAL] [ARCHIVO]
Sintaxis soportada:
- rm ARCHIVO
- rm -v ARCHIVO
Validaciones:
- Si la ruta no existe: se registra en /var/log/shell/sistema_error.log (si el directorio existe) y retorna SH_SYSERR.
- Si la ruta es un directorio: retorna SH_USAGE.
- Eliminación real: se realiza con unlink().
Modo -v (único operando soportado):
- Si se elimina correctamente, se imprime un mensaje de confirmación.
Confirmación de seguridad:
- Se muestra un aviso
- Se lee la respuesta [s/n]. Si s, se continúa; si n, se aborta con SH_OK.

6. cd o cambiadir
Descripción: cambia el directorio de trabajo actual del shell.
Formato: cd [RUTA VÁLIDA]
Sintaxis soportada:
- cd RUTA (cambia al directorio indicado)
- cd (sin ruta: se mantiene comportamiento mínimo)
Comportamiento:
- Valida que la ruta exista y sea un directorio.
- Si el cambio es correcto, actualiza el directorio de trabajo del proceso
Errores típicos:
- Ruta inexistente o no es directorio (SH_USAGE).
- Fallo de sistema al cambiar de directorio (SH_SYSERR)
Ejemplos de uso:
- cd /home/usr
- cd ..
- cd

○

7. mkdir o creadir
Descripción: crea un nuevo directorio.
Formato: mkdir [RUTA VÁLIDA]
Sintaxis soportada:
- mkdir DIR (crea el directorio DIR)
Comportamiento:
- Crea el directorio con permisos por defecto del programa
- Si el directorio ya existe, se informa el error correspondiente
Errores típicos:
- Parámetros insuficientes o demasiados (SH_USAGE).
- Fallo de sistema al crear (permisos, ruta inválida, etc.) (SH_SYSERR).
Ejemplos de uso:
- mkdir carpeta
- mkdir /tmp/nueva_carpeta

8. echo o eco
Descripción: imprime en pantalla el texto ingresado por el usuario.
Formato: echo [TEXTO]
Sintaxis soportada:
- echo hola mundo (imprime hola mundo)
Comportamiento:
- Imprime todos los tokens posteriores a echo separados por un espacio.
- Si no se pasan argumentos, imprime una línea vacía.
Ejemplos de uso:
- echo hola
- echo hola mundo
- echo

9. pwd o diractual
Descripción: muestra el directorio de trabajo actual.
Formato: pwd
Sintaxis soportada:
- pwd
Comportamiento:
- Muestra el path absoluto del directorio actual.
Errores típicos:
- Fallo al obtener el directorio actual.
Ejemplos de uso:
- pwd

○

```

10. exit o salir
Descripción: finaliza la ejecución de la shell.
Formato: exit
Sintaxis soportada:
- exit
Comportamiento:
- Antes de salir: registra el evento en el log.
- Termina el loop principal y retorna el código correspondiente (SH_OK si no hay errores).
Errores típicos:
- Si falla el log, puedes continuar igualmente y salir.
Ejemplos de uso:
- exit

11. whoami o quien soy
Descripción: imprime en pantalla el nombre de usuario.
Ejemplo de uso:
- whoami

12. clear o limpiar
Descripción: limpia la pantalla de la terminal: borra el contenido visible y deja el cursor arriba para que sigas escribiendo, sin borrar el historial real de la sesión.
Ejemplo de uso:
- clear
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ █

```

- Ejecución de comandos en español.

```

Introduce tu edad edad: 18
=====
BIENVENIDO A SOSH (S01 TP)
=====
Tip: usa `shell ?` para ver la guía completa.
Si quieres leer 5 consejos de seguridad, ejecuta `seguridad`
Si quieres aprender sobre uso general de Linux, ejecuta `aprender`
Si quieres aprender un poco sobre la historia de Linux, ejecuta `historia`
Si conocer cuales son las 5 distros de Linux mas utilizadas, ejecuta `distros`

sosh:/home/tester/sosh-1.0$ diractual
/home/tester/sosh-1.0
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cambiardir src
sosh:/home/tester/sosh-1.0/src$ diractual
/home/tester/sosh-1.0/src
sosh:/home/tester/sosh-1.0/src$ salir
bash-5.3# █

```

- Pregunta la edad del usuario.

```

bash-5.3# ./shell
Introduce tu edad edad: 18
=====
BIENVENIDO A SOSH (S01 TP)
=====
Tip: usa `shell ?` para ver la guía completa.
Si quieres leer 5 consejos de seguridad, ejecuta `seguridad`
Si quieres aprender sobre uso general de Linux, ejecuta `aprender`
Si quieres aprender un poco sobre la historia de Linux, ejecuta `historia`
Si conocer cuales son las 5 distros de Linux mas utilizadas, ejecuta `distros`

sosh:/home/tester/sosh-1.0$ pwd
/home/tester/sosh-1.0
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cd src
sosh:/home/tester/sosh-1.0/src$ pwd
/home/tester/sosh-1.0/src
sosh:/home/tester/sosh-1.0/src$ cd ..
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ pwd
/home/tester/sosh-1.0
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ exit
bash-5.3# █

```

- Confirmación para eliminar un archivo

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ rm prueba1
Aviso de seguridad...
Archivo encontrado. Confirmacion para eliminar [s/n]
s
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ rm grande2.txt
Aviso de seguridad...
Archivo encontrado. Confirmacion para eliminar [s/n]
s
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ ls
INSTALL.txt
prueba
src
pequenho.txt
shell
Makefile
grande.txt
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ █
```

○

Personalización

```
bash-5.3# ./shell
Introduce tu edad edad: 18
=====
BIENVENIDO A SOSH (S01 TP)
=====
Tip: usa `shell ?` para ver la guía completa.
Si quieres leer 5 consejos de seguridad, ejecuta `seguridad`
Si quieres aprender sobre uso general de Linux, ejecuta `aprender`
Si quieres aprender un poco sobre la historia de Linux, ejecuta `historia`
Si conocer cuales son las 5 distros de Linux mas utilizadas, ejecuta `distros`

sosh:/home/tester/sosh-1.0$ pwd
/home/tester/sosh-1.0
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cd src
sosh:/home/tester/sosh-1.0/src$ pwd
/home/tester/sosh-1.0/src
sosh:/home/tester/sosh-1.0/src$ cd ..
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ pwd
/home/tester/sosh-1.0
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ exit
bash-5.3# █
```

Comando ls

Pruebas:

- Directorio vacío

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ ls
INSTALL.txt
prueba
src
pequenho.txt
shell
Makefile
grande.txt
```

-
- Con archivos ocultos

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ ls -a
INSTALL.txt
.
prueba
src
pequenho.txt
shell
Makefile
```

-
- Ruta relativa/absoluta

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ ls src
seguridad.txt
historia.txt
logs.o
pwd.o
pwd.c
cat.o
cat.c
ayudas.c
cd.o
cp.o
cd.c
shell.c
rm.o
ls.o
distros.txt
grep.o
grep.c
clear.c
mkdir.o
ayudas.o
shellheader.h
shell.o
rm.c
logs.c
echo.o
guia.txt
usos.txt
echo.c
cp.c
mkdir.c
ls.c
clear.o
```

○

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ ls /home/tester/sosh-1.0/src
seguridad.txt
historia.txt
logs.o
pwd.o
pwd.c
cat.o
cat.c
ayudas.c
cd.o
cp.o
cd.c
shell.c
rm.o
ls.o
distros.txt
grep.o
grep.c
clear.c
mkdir.o
ayudas.o
shellheader.h
shell.o
rm.c
logs.c
echo.o
guia.txt
usos.txt
echo.c
cp.c
mkdir.c
ls.c
○ clear.o
```

- Directorio inexistente:
sosh:/home/tester/sosh-1.0\$ ls error
Error al abrir en el archivo. Si necesitas ayuda escribe ls ?

Comando cd

Pruebas:

- Cambio a directorio válido


```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cd ..
sosh:/home/tester$ cd sosh-1.0
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ pwd
/home/tester/sosh-1.0
○
```
- cd ..


```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cd ..
sosh:/home/tester$ cd sosh-1.0
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ pwd
/home/tester/sosh-1.0
○
```

- Ruta inválida (error)
 - `sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cd error`
`cd: No such file or directory`
- Sin argumentos
 - `sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cd`
`sosh:/home/tester/sosh-1.0$ █`

Comando cp

Pruebas

- Copia archivo -> archivo
 - `sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cp prueba prueba`
`sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cp prueba prueba1`
`sosh:/home/tester/sosh-1.0$ ls`
`INSTALL.txt`
`prueba`
`prueba1`
`src`
`pequenho.txt`
`shell`
`Makefile`
`grande.txt`
- Archivo inexistente (error)
 - `sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cp prueba2 prueba3`
`ERROR. El archivo prueba2 proporcionado como fuente no existe. Si necesitas ayuda ejecuta cp ?`
- Destinos sin permisos (error)
 - `sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cp /root/a /root/b`
`ERROR. No se puede acceder al archivo /root/a proporcionado como fuente. Si necesitas ayuda ejecuta cp ?`
`sosh:/home/tester/sosh-1.0$ █`
- Archivos grandes
 - `sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cp grande.txt grande2.txt`
`sosh:/home/tester/sosh-1.0$ ls`
`INSTALL.txt`
`prueba`
`prueba1`
`src`
`pequenho.txt`
`shell`
`Makefile`
`grande2.txt`
`grande.txt`
`sosh:/home/tester/sosh-1.0$ █`

Comando rm

Pruebas:

- Elimina archivo existente

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ rm prueba1
Aviso de seguridad...
Archivo encontrado. Confirmacion para eliminar [s/n]
s
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ rm grande2.txt
Aviso de seguridad...
Archivo encontrado. Confirmacion para eliminar [s/n]
s
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ ls
INSTALL.txt
prueba
src
pequenho.txt
shell
Makefile
grande.txt
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ █
```

○

- Archivo inexistente (error)

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ rm error
ERROR: No eres usuario root o no tienes permisos suficientes. Si necesitas ayuda ejecuta rm ?sosh:/home/tester/sosh-1.0$
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ █
```

○

- Sin permisos (error)

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ rm /root/a
stat: Permission denied
_
```

○

Comando mkdir

Pruebas:

- Creación simple

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ ls
INSTALL.txt
prueba
src
pequenho.txt
shell
Makefile
grande.txt
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ mkdir nuevo
Directorio 'nuevo' creado correctamente.
```

○

- Directorio ya existente (error)

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ ls
INSTALL.txt
prueba
src
pequenho.txt
shell
Makefile
grande.txt
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ mkdir nuevo
Directorio 'nuevo' creado correctamente.
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ mkdir nuevo
token: File exists
_
```

○

Comando echo

Pruebas:

- Texto simple

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ echo hola
hola
```
- Texto con comillas

```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ echo "mundo"
"mundo"
```

Comando cat

Pruebas:

- [illegible]

- Archivo inexistente
 - ```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cat error
open: No such file or directory
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ █
```

## Comando pwd

Pruebas:

- Muestra directorio actual
  - ```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cd src
sosh:/home/tester/sosh-1.0/src$ pwd
/home/tester/sosh-1.0/src
sosh:/home/tester/sosh-1.0/src$ █
```
- Actualiza correctamente tras cd
 - ```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ cd ..
sosh:/home/tester$ cd sosh-1.0
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ pwd
/home/tester/sosh-1.0
```

## Comando exit

Pruebas:

- Cierre limpio
  - ```
sosh:/home/tester/sosh-1.0$ exit
bash-5.3# █
```
- Registro en shell.log
 - ```
[2026-02-09 07:27:42] user=root comando="exit" resultado=SUCCESS msg="cierre limpio" █
```

## Comando grep

Pruebas:

[illegible]

## Sistema de Logging

Estructura de logs:

```
bash-5.3# ls /var/log/shell
shell.log sistema_error.log
bash-5.3# █
```

Contenido de logs y registro de eventos

- shell.log

---

```
[2026-02-09 07:01:40] user=root comando="ls" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:02:20] user=root comando="cp" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:02:26] user=root comando="cp" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:02:28] user=root comando="ls" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:03:27] user=root comando="cp" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:04:02] user=root comando="cp" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:04:15] user=root comando="cp" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:04:16] user=root comando="ls" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:06:44] user=root comando="rm" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:07:03] user=root comando="rm" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:07:13] user=root comando="rm" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:07:32] user=root comando="ls" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:07:53] user=root comando="rm" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:07:58] user=root comando="ls" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:08:02] user=root comando="rm" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:08:11] user=root comando="rm" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:08:38] user=root comando="ls" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:13:52] user=root comando="cd" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:13:54] user=root comando="pwd" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:14:22] user=root comando="cd" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:14:27] user=root comando="cat" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:14:51] user=root comando="cat" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:20:02] user=root comando="cat" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:20:48] user=root comando="cat" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:21:22] user=root comando="echo hola" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:21:26] user=root comando="echo "mundo" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:22:17] user=root comando="ls" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:22:24] user=root comando="mkdir nuevo" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:22:28] user=root comando="mkdir nuevo" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:24:29] user=root comando="grep" resultado=FAIL msg="comando fallido"
[2026-02-09 07:24:46] user=root comando="grep "mundo" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:25:40] user=root comando="grep "mundo" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:26:46] user=root comando="grep "línea" resultado=SUCCESS msg="comando ejecutado"
[2026-02-09 07:27:42] user=root comando="exit" resultado=SUCCESS msg="cierre limpio"
"/var/log/shell/shell.log" 128L, 11306B
```

○

- sistema\_error.log

```
[2026-02-09 06:57:34] user=root comando="cd" error="No such file or directory"
[2026-02-09 07:03:27] user=root comando="cp" error="No such file or directory"
[2026-02-09 07:04:02] user=root comando="cp" error="No such file or directory"
[2026-02-09 07:06:44] user=root comando="rm" error="No such file or directory"
rm: archivo inexistente: error
[2026-02-09 07:07:53] user=root comando="rm" error="No such file or directory"
rm: archivo inexistente: error
[2026-02-09 07:08:02] user=root comando="rm" error="No such file or directory"
rm: archivo inexistente: /home/tester/sosh-1.0/error
[2026-02-09 07:08:11] user=root comando="rm" error="No such file or directory"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" error="comando no encontrado"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" error="comando no encontrado"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" error="comando no encontrado"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" error="comando no encontrado"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" error="comando no encontrado"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" error="comando no encontrado"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" error="comando no encontrado"
[2026-02-09 07:15:59] user=root comando="línea de prueba" error="comando no encontrado"
[2026-02-09 07:20:48] user=root comando="cat" error="No such file or directory"
[2026-02-09 07:24:29] user=root comando="grep" error="File exists"
```

~~~~~

```
○ "/var/log/shell/sistema_error.log" 27L, 2062B
```